



Audit Sistem Informasi dan Standar Audit SI

— Mata Kuliah Audit Sistem Informasi



Irma Santikarama



Tahun Akademik 2025/2026



Daftar Isi

01 Konsep Dasar Audit

Memahami fundamental audit, jenis-jenis audit, dan peran auditor dalam organisasi

02 Sejarah Perkembangan Audit SI

Perjalanan evolusi audit sistem informasi dari masa ke masa

03 Standar dan Framework Audit SI

ISACA, COBIT, CISA, ISO, dan kerangka kerja pengaturan audit SI

04 Aspek dan Tahapan Audit SI

Ruang lingkup, jenis audit, tingkat kematangan IT, dan proses audit



Tujuan Pembelajaran: Memahami konsep audit SI, mengenal standar profesional, dan mampu mengaplikasikan framework audit dalam praktik

01

Konsep Dasar Audit

Memahami fundamental audit dan karakteristiknya

Apa itu Audit?

✓ Definisi Audit

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk mengevaluasi kegiatan organisasi, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

🔑 Karakteristik Utama Audit

- 1 Profesionalisme**
Audit tidak bisa dilakukan sembarang orang, memerlukan keahlian khusus
- 2 Tahapan Tertentu**
Proses audit memiliki tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematis
- 3 Manajemen Risiko**
Mengurangi risiko kerugian perusahaan atau organisasi
- 4 Standar Baku**
Memiliki standar yang telah diatur dan wajib dipatuhi

🔗 Jenis-Jenis Audit

📊 Audit Keuangan

Pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan

⚙️ Audit Operasional

Evaluasi efisiensi dan efektivitas operasional organisasi

⚖️ Audit Ketaatan

Pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan

💻 Audit Sistem Informasi

Evaluasi pengendalian dan keamanan sistem informasi

🔍 Audit Forensik

Investigasi kecurangan dan bukti digital

Jenis-Jenis Auditor



Auditor Ekstern Independen

External Independent Auditor

Auditor yang berasal dari luar organisasi dan tidak memiliki hubungan kepemilikan atau kepentingan dengan organisasi yang diaudit.

Karakteristik:

- ✓ Independen dan objektif
- ✓ Biasanya dari KAP (Kantor Akuntan Publik)
- ✓ Fokus pada audit keuangan



Auditor Internal

Internal Auditor

Auditor yang bekerja di dalam organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi, melaporkan langsung ke top manajemen.

Karakteristik:

- ✓ Bagian dari organisasi
- ✓ Melakukan audit operasional
- ✓ Memberikan rekomendasi perbaikan



Auditor Pemerintahan

Government Auditor

Auditor yang bekerja di lembaga pemerintah seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP.

Karakteristik:

- ✓ Mengaudit instansi pemerintah
- ✓ Fokus pada penggunaan APBN/APBD
- ✓ Menjamin akuntabilitas publik



Auditor Perpajakan

Tax Auditor

Auditor yang mengkhususkan diri dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan dan pajak terutang.

Karakteristik:

- ✓ Berasal dari Direktorat Jenderal Pajak
- ✓ Mengaudit kewajiban perpajakan
- ✓ Menjamin kepatuhan pajak

Audit Internal dan Corporate Governance

Definisi Audit Internal

Menurut **Akmal (2006)**, audit internal adalah fungsi independen yang diselenggarakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut.

Tujuan Audit Internal:

- Menilai kinerja anggota tentang tanggung jawabnya
- Memberikan informasi, analisis, penghargaan, rekomendasi, dan nasihat
- Menjamin control yang efektif dengan biaya yang wajar

Peran Audit Internal

Membantu Top Manajemen:

- ✓ Mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memonitor risiko
- ✓ Memvalidasi laporan yang ditujukan ke direksi
- ✓ Melindungi top manajemen dari masalah teknis
- ✓ Membantu manajemen dalam hal-hal yang rawan kesalahan
- ✓ Melakukan tugas-tugas manajemen yang tidak dapat dikontrol

Prinsip Corporate Governance

Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada shareholders dan stakeholders.

Transparency

Mengelola perusahaan secara transparan dan terbuka

Accountability

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab perusahaan

Responsibility

Menyadari bahwa perusahaan berdampak pada masyarakat

Independency

Semua unit harus independen dan tidak saling mengontrol

Fairness

Perlakuan adil terhadap semua stakeholder

02

Sejarah Perkembangan Audit SI

Perjalanan evolusi audit sistem informasi dari masa ke masa

Evolusi Audit Sistem Informasi

1951

UNIVAC

Komputer pertama yang digunakan untuk sensus penduduk, menandai awal penggunaan komputer dalam pemrosesan data

1959

Komputer untuk Pembukuan

Komputer mulai digunakan untuk keperluan pembukuan dan akuntansi secara luas

1960

IBM 360 Mainframe

Mainframe IBM 360 digunakan untuk kebutuhan akuntansi, muncul istilah "audit around computer"

1969

Berdirinya EDPAA

Electronic Data Processing Auditors Association didirikan oleh Stuart Tyrnauer

1977

First Edition Control Objectives

Penerbitan edisi pertama Control Objectives yang menjadi cikal bakal COBIT

1994

Transformasi menjadi ISACA

EDPAA berubah nama menjadi ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

1996

Peluncuran COBIT

ISACA meluncurkan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Audit Around Computer



Konsep audit yang berkembang pada era awal komputerisasi, di mana auditor memeriksa input dan output sistem tanpa memeriksa proses internal komputer.

Karakteristik:

- Fokus pada data masukan dan keluaran
- Tidak memeriksa logika pemrosesan
- Cukup efektif untuk sistem sederhana

Evolusi ke Audit Through Computer

Seiring dengan kompleksitas sistem, audit berkembang menjadi:

Audit Through the Computer

Auditor menggunakan komputer untuk menguji sistem komputer itu sendiri

Audit With the Computer

Menggunakan software audit untuk menganalisis data dan sistem

Continuous Audit

Audit berkelanjutan dengan embedded audit modules

03

Standar dan Framework Audit SI

Kerangka kerja dan standar yang mengatur audit sistem informasi

ISACA dan COBIT Framework



ISACA

Information Systems Audit and Control Association

Organisasi profesional global yang memajukan kepercayaan digital dalam bidang audit, governansi, keamanan siber, risiko, dan privasi.

Fakta tentang ISACA:

- ✓ Didirikan tahun 1969 sebagai EDPA
- ✓ Lebih dari 185.000 anggota di 188 negara
- ✓ 228 chapter di seluruh dunia
- ✓ Mengeluarkan sertifikasi CISA, CISM, CRISC, CDPSE

☀ Sertifikasi ISACA

CISA (1978)

Certified Information Systems Auditor – standar emas untuk audit SI

CISM (2002)

Certified Information Security Manager – manajemen keamanan informasi

CRISC (2010)

Certified in Risk and Information Systems Control – manajemen risiko IT

CDPSE (2020)

Certified Data Privacy Solutions Engineer – privasi data



COBIT

Control Objectives for Information and Related Technologies

Framework tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan ISACA untuk memastikan keselarasan TI dengan tujuan bisnis.

5 Prinsip COBIT

1. Meeting Stakeholder Needs
2. Covering the Enterprise End-to-End
3. Applying a Single Integrated Framework
4. Enabling a Holistic Approach
5. Separating Governance from Management

4 Domain COBIT

-  Plan and Organize (PO)
-  Acquire and Implement (AI)
-  Deliver and Support (DS)
-  Monitor and Evaluate (ME)

i COBIT 2019 – Versi terbaru yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

Standar Profesional ISACA (S1-S11)

S1 Audit Charter

Mendefinisikan tujuan, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas fungsi audit.

- > Persetujuan dari manajemen
- > Dokumentasi formal

S2 Independence

Menjaga independensi profesional dan organisasional auditor.

- > Independensi profesional
- > Hubungan organisasional

S3 Professional Ethics

Mematuhi kode etik profesional dan due professional care.

- > Code of Professional Ethics
- > Due professional care

S4 Professional Competence

Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

- > Skills and knowledge
- > Continuing Professional Education

S5 Planning

Perencanaan audit yang risk-based dan komprehensif.

- > Risk-based audit approach
- > Audit plan dan program

S6 Performance of Audit Work

Pelaksanaan audit dengan supervisi, evidence, dan dokumentasi.

- > Supervisi
- > Evidence dan dokumentasi

S7 Reporting

Pelaporan hasil audit dengan jelas dan obyektif.

- > Identifikasi organisasi dan penerima
- > Temuan, kesimpulan, rekomendasi

S8 Follow-up Activities

Tindak lanjut atas rekomendasi audit sebelumnya.

- > Review kesimpulan sebelumnya
- > Evaluasi tindakan manajemen

S9 Irregularities & Illegal Acts

Penanganan ketidakberesan dan tindakan ilegal.

- > Professional skepticism
- > Komunikasi temuan material

S10 IT Governance

Evaluasi tata kelola TI organisasi

S11 Risk Assessment in Planning

Penggunaan penilaian risiko dalam perencanaan

Sertifikasi CISA dan Domain Ujian

**CISA**

Certified Information Systems Auditor

Sertifikasi standar emas untuk profesional audit sistem informasi yang dikeluarkan oleh ISACA sejak tahun 1978.

Persyaratan Sertifikasi:

- ✓ Lulus ujian CISA (skor 450/800)
- ✓ Pengalaman kerja 5 tahun di bidang audit SI
- ✓ Mematuhi Code of Professional Ethics
- ✓ CPE 120 jam per 3 tahun (min. 20 jam/tahun)

Informasi Ujian

Jumlah Soal **150 MCQ**

Durasi **4 Jam**

Passing Score **450 / 800**

Frekuensi Ujian **Juni & Desember**

5 Domain Ujian CISA (Update 2024)

Domain 1: Auditing Process

18%

Proses audit sistem informasi sesuai standar ISACA

Domain 2: Governance & Management of IT

18%

Tata kelola dan manajemen teknologi informasi

Domain 3: IS Acquisition, Development & Implementation

12%

Pengadaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi

Domain 4: IS Operations & Business Resilience

26%

Operasi sistem informasi dan ketahanan bisnis (Business Continuity, Disaster Recovery)

Domain 5: Protection of Information Assets

26%

Perlindungan aset informasi – keamanan, akses, enkripsi, network security

ISO Standards untuk Audit SI

**ISO**

International Organization for Standardization

Organisasi penetap standar internasional independen dan nirlaba terbesar di dunia, berdiri tanggal 23 Februari 1947.

Karakteristik ISO:

- ✓ Independen dan non-pemerintah
- ✓ Voluntary international standards
- ✓ Diakui secara global
- ✓ Mencakup berbagai industri dan sektor

ISO/IEC 27001

Standar keamanan informasi yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

Ruang Lingkup

- Keamanan informasi
- Kontrol akses
- Cryptography
- Keamanan fisik dan lingkungan
- Keamanan operasional

Proses Sertifikasi

1. Stage 1 Audit: Review dokumentasi
2. Stage 2 Audit: Evaluasi implementasi
3. Sertifikasi berlaku 3 tahun
4. Surveillance audit tahunan

Manfaat Penerapan ISO



Meningkatkan Citra Perusahaan

Membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis melalui pengakuan internasional



Meningkatkan Efisiensi

Proses yang terstandarisasi mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas



Mengurangi Risiko

Identifikasi dan mitigasi risiko secara sistematis sesuai framework PDCA (Plan-Do-Check-Act)



Meningkatkan Daya Saing

Keunggulan kompetitif dalam tender dan pasar global



Mendapat Kepercayaan

Konsumen, mitra kerja, dan pemodal lebih percaya pada organisme yang tersertifikasi ISO

04

Aspek dan Tahapan Audit SI

Ruang lingkup dan proses pelaksanaan audit sistem informasi

Ruang Lingkup Audit SI

Scope Audit SI

Audit Sistem Informasi berkaitan dengan dua area utama:

Laporan Keuangan

Audit SI yang terkait dengan keandalan sistem informasi keuangan dan pengendalian internal

IT Governance

Evaluasi tata kelola TI secara menyeluruh termasuk pengembangan dan operasional

Komponen Audit SI

- 1 Tata Kelola IT**
Evaluasi struktur, proses, dan hubungan dalam tata kelola TI organisasi
- 2 Pengembangan SI (SDLC)**
Audit terhadap satu aplikasi tertentu dalam siklus pengembangan
- 3 Audit Operasional**
Evaluasi manajemen pengelolaan sumber daya informasi

Aspek-Aspek yang Dievaluasi

Audit SI mengevaluasi berbagai aspek kritis sistem informasi:

Efektivitas

Sejauh mana sistem mencapai tujuan

Efisiensi

Penggunaan sumber daya optimal

Data Integrity

Keakuratan dan kelengkapan data

Safeguarding Asset

Perlindungan aset informasi

Reliability

Keandalan sistem dan data

Confidentiality

Kerahasiaan informasi sensitif

Availability

Ketersediaan sistem saat dibutuhkan

Security

Keamanan sistem dan data

 **Catatan:** Audit SI dapat dilakukan untuk sistem secara menyeluruh atau terhadap aspek/aspek tertentu

Jenis-Jenis Audit SI



General Information Review

Audit terhadap sistem informasi secara menyeluruh untuk mengevaluasi kondisi umum dan kelayakan sistem.

Fokus Audit:

- > Evaluasi infrastruktur TI
- > Pemeriksaan kebijakan dan prosedur
- > Penilaian pengendalian internal
- > Identifikasi area risiko

🕒 Dilakukan secara berkala (annual/bi-annual)



Quality Assurance

Auditor (bukan anggota tim pengembang) membantu meningkatkan kualitas sistem dengan mewakili pimpinan proyek.

Peran Auditor:

- > Review dokumen spesifikasi
- > Verifikasi hasil pengujian
- > Pastikan kepatuhan standar
- > Rekomendasi perbaikan

👤 Dilakukan selama SDLC (Software Development Life Cycle)



Post-Implementation Audit

Evaluasi setelah implementasi sistem untuk menentukan apakah sistem perlu dimutakhirkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Evaluasi:

- > Pencapaian tujuan bisnis
- > Return on Investment (ROI)
- > Kepuasan pengguna
- > Kebutuhan upgrade/maintenance

📅 Dilakukan 6-12 bulan setelah go-live



Perbedaan Audit SI dengan Audit Tradisional

Karena yang diaudit ialah tata kelola TI, maka yang diperiksa adalah IT itu sendiri. Istilah "**audit around the computer**" dan "**audit through the computer**" tidak relevan lagi. Audit TI/SI tidak bersifat wajib, melainkan bentuk kesadaran dari pihak manajemen.

Tingkat Kematangan IT (IT Maturity Levels)

↳ Konsep IT Maturity

Level of maturity dapat dilihat dari **awareness** para stakeholder. Sebuah penerapan IT harus melalui tahapan perencanaan yang baik untuk mencapai kematangan optimal.

0 Non-Existence

Tahap awal perusahaan, belum ada kesadaran akan pentingnya TI

2 Repeatable

Perencanaan, pengelolaan, dan implementasi sudah lebih terarah

4 Managed

Proses dapat dimonitor dan terukur dengan baik, pengembangan terorganisir

1 Initial

Sudah ada kegiatan penyusunan sistem terkomputerisasi secara ad-hoc

3 Defined

Seluruh proses sudah didokumentasikan dengan baik dan terstandardisasi

5 Optimized

Best practice diikuti dan ada proses otomatisasi dengan metodologi tepat

i Karakteristik Level

Level 0-1: Reactive

Proses tidak terprediksi, tidak terkontrol, dan reaktif

Level 2-3: Managed

Proses terukur dan terkontrol pada level proyek atau organisasi

Level 4-5: Optimized

Fokus pada perbaikan berkelanjutan melalui feedback kuantitatif

Audit SI dan Maturity

Audit SI perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi

Framework Terkait

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – model kematangan proses yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University

Audit Planning dan Control Evaluation

Audit Planning

Tahap perencanaan audit yang komprehensif mencakup:

Informasi Bisnis

Memahami model bisnis, industri, dan lingkungan operasional organisasi

Dokumentasi IT

Kebijakan, prosedur, standar, dan arsitektur teknologi informasi

Finansial

Pendapatan, biaya, laba, aktiva terkait investasi TI

Indikator Organisasi

Struktur organisasi, jumlah karyawan, lokasi, dan kompleksitas

Tujuan dan Lingkup Audit

Definisi jelas tujuan audit dan batasan ruang lingkup

Tim dan Jadwal Audit

Penugasan auditor dan timeline pelaksanaan audit

Control Evaluation

Evaluasi pengendalian internal mencakup:

Kebijakan dan Standar

Kebijakan, standar, pedoman, prosedur, struktur organisasi

Lingkungan IT

Sistem operasi, sistem aplikasi, infrastruktur, komunikasi

Pengendalian IT

Perencanaan dan organisasi, pengembangan dan implementasi, operasi dan layanan IT

Dokumentasi Informasi IT

Kelengkapan dan keakuratan dokumentasi sistem

Penilaian Risiko IT

Risiko umum dan risiko pengendalian IT

Risk-Based Audit Approach

Audit yang berfokus pada area berisiko tinggi untuk optimalisasi sumber daya audit

Kesimpulan dan Referensi

★ Kesimpulan Utama

- 1 Audit SI Memerlukan Keahlian Khusus**
Audit sistem informasi tidak bisa dilakukan sembarang orang dan harus mengikuti standar profesional yang telah ditetapkan.
- 2 Standar dan Framework yang Komprehensif**
ISACA, COBIT, CISA, dan ISO menyediakan kerangka kerja dan sertifikasi standar untuk audit sistem informasi secara profesional.
- 3 Ruang Lingkup Audit SI yang Luas**
Audit SI mencakup tata kelola IT, pengembangan sistem (SDLC), dan audit operasional dengan berbagai aspek evaluasi.
- 4 Tingkat Kematangan IT sebagai Indikator**
Level of maturity menunjukkan kesiapan organisasi dalam mengelola teknologi informasi secara efektif dan efisien.

📖 Referensi

Akmal (2006). Internal Auditing: Principles and Practices.

ISACA. IS Auditing Standards and Guidelines. www.isaca.org

ISACA. COBIT 2019 Framework.

ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems.

ISACA. CISA Review Manual 2024.

☰ Poin-Poin Penting

Audit Internal vs Eksternal

Memahami perbedaan peran dan tanggung jawab auditor internal dan eksternal

Corporate Governance

5 prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness

ISACA Standards S1-S11

Standar profesional yang wajib dipatuhi auditor SI

CISA Certification

5 domain ujian dengan bobot terbaru 2024

IT Maturity Levels

6 level: Non-Existence → Initial → Repeatable → Defined → Managed → Optimized



Tugas Kelompok

Carilah organisasi yang mengeluarkan standar audit SI dan jelaskan standar tersebut beserta standar profesi auditornya! (Minimal 2 standar)